

# Sprint Frontend TBScreenAI Menuju Pilot

## Panduan kerja lengkap untuk Flutter Engineer

Periode roadmap: 28 September sampai 20 November 2026

Baseline repository: main da3a136 | Audit langsung: 26 September 2026

**Keputusan utama.** Frontend sudah cukup matang untuk demo UI, tetapi belum layak pilot klinis. Suite normal 73/73 lulus dan analyzer bersih, namun 9 regression safety masih gagal dan layar Validation masih overflow pada 1900x982 serta 1024x768. Fokus sprint harus berpindah dari kosmetik UI ke data klinis durable, integrasi API nyata, keamanan sesi, offline sync, dan release gate.

## 1 Ringkasan kondisi saat ini

| Area                      | Sudah tersedia                                                                                            | Belum selesai                                                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UI dan navigasi           | Adaptive rail/drawer; Dashboard dan Dataset responsive; form screening; kamera/gallery; Result demo guard | Validation masih overflow; accessibility dan device QA belum lengkap                                 |
| Screening                 | DiagnosisDraft immutable; field wajib; image bytes, MIME, checksum; error inference tidak pindah layar    | Hasil tidak disimpan durable; metadata klinis/model belum terkirim; Save/PDF/Print kosong            |
| Auth dan sesi             | Login/refresh HTTP; isolasi P0 dasar dan demo guard                                                       | Token plaintext SQLite; refresh loop; multipart retry gagal; local re-auth belum ada                 |
| Pasien dan data           | Offline cache dan background refresh                                                                      | Pagination berhenti 100; refresh dapat menimpa edit lokal; tenant/version/tombstone belum dimodelkan |
| Validasi dokter           | UI agree/disagree dan catatan                                                                             | Repository selalu mock; verdict tidak durable; race submit belum ditutup                             |
| Sync                      | Queue dan endpoint push/pull tersedia                                                                     | Retry gagal; base_version hilang; conflict UI tidak ada; response completeness tidak divalidasi      |
| Dashboard Dataset Account | Tampilan lengkap dan state dasar                                                                          | Data/hardcode/mock; CRUD Dataset tidak terhubung; aksi account no-op                                 |
| Model dan release         | Check version dan progress UI                                                                             | Download model hanya timer; applicationId/signing/release smoke belum final                          |

**Estimasi readiness.** Demo produk sekitar 70 persen. Pilot klinis sekitar 40 persen. Angka ini adalah estimasi per gate, bukan coverage kode: UI utama kuat, tetapi clinical, offline, security, dan release gate belum lulus.

## 2 Bukti audit terbaru

| Pemeriksaan       | Hasil           | Makna                                                                      |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| flutter analyze   | PASS            | Tidak ada masalah static analysis pada baseline                            |
| flutter test      | 73/73 PASS      | Regression normal dan responsive baru hijau                                |
| Safety regression | 6 PASS, 9 FAIL  | Retry, cache merge, version, token, paging, refresh, multipart masih rusak |
| Screen smoke      | 18 PASS, 2 FAIL | Validation overflow 4,8 px di dua viewport                                 |

| Pemeriksaan  | Hasil                         | Makna                                                                          |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Git baseline | HEAD = origin/main<br>da3a136 | Audit lokal selaras dengan remote-tracking branch; remote network tidak diubah |

Sembilan regression yang masih merah: network retry, local edit preservation, failed/conflicted record preservation, server version/base\_version, secure token storage, incomplete push response, pagination lebih dari 100 pasien, bounded refresh, dan replay multipart setelah refresh.

### 3 Roadmap empat sprint

| Sprint   | Tanggal        | Outcome wajib                                                        | Tiket                |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Sprint 1 | 28 Sep - 9 Okt | Auth aman, schema v2, sync retry dan paging stabil                   | FE-101 sampai FE-105 |
| Sprint 2 | 12 - 23 Okt    | Screening dan validasi tersimpan durable melalui API nyata           | FE-106 sampai FE-109 |
| Sprint 3 | 26 Okt - 6 Nov | Mock production ditutup, dashboard/dataset/account nyata, model aman | FE-110 sampai FE-113 |
| Sprint 4 | 9 - 20 Nov     | E2E clinical flow, accessibility, observability, signed release gate | FE-114 sampai FE-117 |

Aturan blocker: FE-101, FE-102, FE-106, FE-107, FE-108, FE-114, dan FE-117 tidak boleh dipindahkan tanpa keputusan product, backend, QA, dan clinical owner.

### 4 Sprint 1 Fondasi data dan keamanan

#### FE-101 Secure session dan token lifecycle

**Prioritas dan estimasi.** P0 | 4 hari | PIC utama: Flutter Engineer

**Tujuan.** Menghilangkan token plaintext dan membuat refresh/logout konsisten.

##### Yang harus dikerjakan

- Pindahkan access dan refresh token ke flutter\_secure\_storage berbasis Android Keystore/iOS Keychain.
- Implement single-flight refresh, maksimal satu retry per request, timeout eksplisit, dan event session-expired terpusat.
- Bangun ulang FormData dan MultipartFile dari bytes saat request inference diputar ulang.
- Tetapkan kebijakan cache ketika token expired, logout, atau akun berganti; jangan bocorkan PHI antar sesi.

##### Kontrak dan integrasi

- Selaraskan POST /auth/login dan /auth/refresh; gunakan error code backend untuk revoked/expired session.
- AuthProvider menjadi satu sumber status login, tenant, role, dan user id.

##### Acceptance criteria

- [ ] Token tidak dapat dibaca dari SQLite atau log.
- [ ] 401 berulang memicu maksimal satu refresh lalu logout aman.
- [ ] Upload X-ray berhasil diulang setelah refresh tanpa mengubah checksum.

##### Test wajib

- Aktifkan R08, R12, R13 sebagai CI gate.
- Widget test session-expired dan integration test multipart 401 -> refresh -> 200.

**Dependency.** Backend BE-04 auth lifecycle; keputusan offline local-auth.

## FE-102 Migrasi Drift v2 dan ownership data

**Prioritas dan estimasi.** P0 | 4 hari | PIC utama: Flutter Engineer

**Tujuan.** Menjamin setiap cache dan queue dimiliki tenant, user, serta device yang benar.

### Yang harus dikerjakan

- Naikkan schemaVersion dan tambah tenant\_id, user\_id, device\_id, server version, tombstone, retry\_count, next\_attempt\_at, dan image/provenance fields yang diperlukan.
- Buat migration aman dari v1 dengan queued data; data tanpa owner harus dikarantina atau meminta login ulang.
- Pisahkan device settings, session secrets, dan cached clinical data.

### Kontrak dan integrasi

- Field version dan base\_version mengikuti OpenAPI backend; jangan gunakan timestamp sebagai primary conflict token.

### Acceptance criteria

- ☐ Login tenant B tidak melihat data tenant A.
- ☐ Upgrade database mempertahankan queue yang dapat diatribusikan.
- ☐ Rollback/failed migration tidak merusak database existing.

### Test wajib

- Migration test v1 -> v2 dengan pending queue.
- Tenant-switch and logout/relogin isolation tests.

**Dependency.** FE-101 dan kontrak backend patients/diagnoses/sync.

## FE-103 Sync retry idempotency dan protocol validation

**Prioritas dan estimasi.** P0 | 5 hari | PIC utama: Flutter Engineer

**Tujuan.** Membuat operasi offline benar-benar dapat pulih tanpa duplikasi atau overwrite diam-diam.

### Yang harus dikerjakan

- State machine: pending, sending, retryable, synced, conflict, permanent\_failure.
- Exponential backoff plus jitter; restart melanjutkan queue memakai client\_op\_id yang sama.
- Pertahankan local dirty/conflicted row ketika background pull datang.
- Cocokkan seluruh client\_op\_id request dengan response; missing, unknown, atau duplicate result adalah protocol error.
- Chunk push sesuai limit backend dan panggil pull dari flow normal.

### Kontrak dan integrasi

- POST /sync/push membawa base\_version; GET /sync/pull menangani snapshot/delta dan tombstone sesuai kontrak.

### Acceptance criteria

- ☐ Network recovery mengirim tepat satu kali.
- ☐ Local edit tidak ditimpa refresh.
- ☐ Response tidak lengkap tidak tampil sukses.
- ☐ Conflict tidak auto-merge data klinis.

### Test wajib

- Jadikan R01, R02, R03, R07, R09 hijau.
- Test restart, partial batch, duplicate response, dan concurrent edit.

**Dependency.** FE-102; backend BE-09.

## FE-104 Patient pagination search dan reactive cache

**Prioritas dan estimasi.** P1 | 3 hari | PIC utama: Flutter Engineer

**Tujuan.** Mendukung rumah sakit dengan lebih dari 100 pasien tanpa kehilangan cache.

### Yang harus dikerjakan

- Implement offset/limit loop atau server-side paging/search.
- Jangan replace seluruh cache dari satu halaman.
- UI subscribe ke Drift agar background refresh langsung terlihat.

- Bedakan loading, empty, offline-cache, dan server error.

#### Kontrak dan integrasi

- GET /patients dengan offset, limit, query/filter bila backend tersedia.

#### Acceptance criteria

- ☐ 101 dan lebih dari 500 pasien tetap dapat diakses.
- ☐ Dirty/conflict records tidak terhapus oleh paging refresh.

#### Test wajib

- Jadikan R14 hijau; tambah paging, empty, offline, and refresh widget tests.

**Dependency.** FE-102/103; backend patient API.

### FE-105 Validation responsive hotfix

**Prioritas dan estimasi.** P1 | 1 hari | PIC utama: Flutter Engineer

**Tujuan.** Menutup overflow yang masih terbukti pada layar Validation.

#### Yang harus dikerjakan

- Ubah Row status/aksi menjadi Flexible, Wrap, atau layout breakpoint yang stabil.
- Tambahkan regression viewport 1024x768 dan 1900x982 serta text scaling.

#### Acceptance criteria

- ☐ Tidak ada RenderFlex overflow pada dua viewport audit.
- ☐ Tampilan agree/disagree dan note tetap terbaca.

#### Test wajib

- Pindahkan screen smoke validation ke test/ agar menjadi CI gate.

**Dependency.** Tidak ada.

## 5 Sprint 2 Jalur screening klinis durable

### FE-106 Persist screening dan X-ray reference

**Prioritas dan estimasi.** P0 | 5 hari | PIC utama: Flutter Engineer

**Tujuan.** Menyimpan draft, hasil, image reference, dan provenance sebelum user meninggalkan flow.

#### Yang harus dikerjakan

- Setelah inference, tulis LocalDiagnosis dengan snapshot patient, input klinis, checksum, model version, is\_mock, score, findings, dan status sync.
- Upload/persist image sesuai API backend dan simpan object reference, bukan hanya memory bytes.
- New Screening dan back meminta konfirmasi bila ada unsaved/pending data.
- Status unsaved, pending sync, saved, conflict, failed terlihat jelas.

#### Kontrak dan integrasi

- POST /diagnoses/infer, POST /diagnoses, endpoint upload/retrieve X-ray sesuai BE-05/BE-06/BE-08.

#### Acceptance criteria

- ☐ Restart tidak menghilangkan hasil.
- ☐ Result selalu terikat ke snapshot dan image yang dianalisis.
- ☐ Hasil mock tidak pernah dapat disimpan sebagai clinical result.

#### Test wajib

- Integration test image -> infer -> persist -> restart -> result.
- Negative test checksum mismatch, oversized, unsupported format.

**Dependency.** Backend real inference dan X-ray persistence blockers.

## FE-107 Doctor validation API dan offline queue

**Prioritas dan estimasi.** P0 | 4 hari | PIC utama: Flutter Engineer

**Tujuan.** Mengganti MockValidationRepository dengan verdict dokter yang durable dan auditable.

### Yang harus dikerjakan

- Implement HTTP plus offline ValidationRepository.
- Agree/disagree/reset disimpan lokal dahulu; disagree wajib catatan.
- Kunci diagnosis id dan selection snapshot sebelum await untuk mencegah race.
- Pending badge berasal dari DB/API, bukan seed mock.

### Kontrak dan integrasi

- PATCH /diagnoses/{id}/status membawa base\_version, note, device/client op id.

### Acceptance criteria

- [ ] Failure tidak menampilkan sukses palsu.
- [ ] Remount/restart mempertahankan verdict.
- [ ] Conflict masuk resolution workflow, bukan overwrite.

### Test wajib

- E2E agree/disagree/offline/restart/conflict dan rapid case-switch race test.

**Dependency.** FE-103/106; backend diagnosis validation API.

## FE-108 Clinical metadata dan model selection contract

**Prioritas dan estimasi.** P0 | 3 hari | PIC utama: Flutter Engineer

**Tujuan.** Mengirim input yang benar-benar ditinjau dokter, bukan hanya file image.

### Yang harus dikerjakan

- Map patient id, demographics, symptoms, clinical fields, tests, selected model, device id, and checksum ke request typed.
- Validasi domain dijalankan ulang di provider/repository boundary, bukan UI saja.
- Generate client dari OpenAPI atau buat contract fixture versioned.

### Kontrak dan integrasi

- Kontrak inference backend harus menyatakan required fields, units, enum, limits, is\_mock, model provenance, dan error codes.

### Acceptance criteria

- [ ] Payload yang dikirim identik dengan snapshot Result.
- [ ] Invalid/stale draft tidak dapat diinfer.
- [ ] Unknown response field tidak menghilangkan provenance wajib.

### Test wajib

- Contract tests terhadap OpenAPI fixture dan backend test environment.

**Dependency.** Backend BE-08; FE-106.

## FE-109 Conflict resolution untuk dokter

**Prioritas dan estimasi.** P1 | 3 hari | PIC utama: Flutter Engineer

**Tujuan.** Memberi keputusan eksplisit saat local dan server berbeda.

### Yang harus dikerjakan

- Buat daftar conflict dengan local vs server dan field yang berubah.
- Aksi keep server, reapply local, atau cancel; tidak ada auto-merge clinical data.
- Setiap keputusan masuk audit trail dan queue baru dengan base\_version terbaru.

### Kontrak dan integrasi

- Gunakan conflict payload dari /sync/push dan latest entity endpoint.

### Acceptance criteria

- ☐ User selalu melihat dampak sebelum resolve.
- ☐ Tidak ada silent overwrite.

### Test wajib

- Widget test setiap pilihan dan E2E dua-device conflict.

**Dependency.** FE-103/107; backend conflict payload stabil.

## 6 Sprint 3 Hilangkan mock dan aksi palsu

### FE-110 Production repository binding dan environment guard

**Prioritas dan estimasi.** P0 | 3 hari | PIC utama: Flutter Engineer

**Tujuan.** Memastikan build pilot tidak pernah memakai repository mock atau data hardcoded.

#### Yang harus dikerjakan

- Pisahkan demo, staging, production flavor dengan app id, label, icon, API config, dan feature flags.
- Production build gagal jika mock repository, HTTP insecure, atau config wajib tidak ada.
- Demo watermark permanen dan data sintetis.

#### Kontrak dan integrasi

- Config backend production-like harus HTTPS dan versioned API.

### Acceptance criteria

- ☐ Tidak ada MockRepository terikat di production.
- ☐ APP\_ENV production hanya dibuka setelah clinical gate selesai.
- ☐ Build artifact dapat dibedakan jelas.

### Test wajib

- Repository-binding tests per flavor dan negative build guard.

**Dependency.** FE-101/106/107 dan backend staging.

### FE-111 Dashboard Dataset dan Account API nyata

**Prioritas dan estimasi.** P1 | 5 hari | PIC utama: Flutter Engineer

**Tujuan.** Mengganti data visual mock dan CRUD lokal sementara dengan data server yang jujur.

#### Yang harus dikerjakan

- Dashboard metrics, filters, and institution context dari API.
- Dataset list/detail/create/update/delete memakai repository write nyata atau fitur disembunyikan bila backend belum menyediakan.
- Account/profile, role, tenant, security status dari session/API; hapus email, statistik, dan 2FA hardcoded.
- Sediakan loading, empty, offline, permission-denied, dan error states.

#### Kontrak dan integrasi

- Endpoint dashboard aggregation, dataset CRUD, dan user self-profile harus disepakati; jangan mengarang endpoint di frontend.

### Acceptance criteria

- ☐ Tidak ada data organisasi hardcoded di production.
- ☐ RBAC menyembunyikan aksi yang tidak diizinkan.
- ☐ No-op button kritis menjadi implementasi atau disabled dengan label jelas.

### Test wajib

- Repository contract dan widget states; CRUD happy/validation/403/offline tests.

**Dependency.** Backend admin/data APIs; FE-110.

## FE-112 Model update aman atau disabled

**Prioritas dan estimasi.** P1 | 4 hari | PIC utama: Flutter Engineer

**Tujuan.** Menghentikan progress palsu yang menandai model belum diunduh sebagai installed.

### Yang harus dikerjakan

- Sampai artifact tersedia, disable tombol dengan status jujur.
- Implement resumable download, size/disk check, checksum/signature, temp file, atomic activation, dan rollback.
- Simpan active/staged/previous version per device, bukan session settings.

### Kontrak dan integrasi

- GET model version plus signed artifact URL/checksum/signature dari backend.

### Acceptance criteria

- ☐ Corrupt atau incomplete download tidak aktif.
- ☐ App tetap memakai model terakhir saat activation gagal.

### Test wajib

- Tests corrupt checksum, disk full, interruption, rollback, dan restart.

**Dependency.** Backend model artifact distribution dan security decision.

## FE-113 Safe export dan no-op cleanup

**Prioritas dan estimasi.** P2 | 3 hari | PIC utama: Flutter Engineer

**Tujuan.** Menutup tombol aktif yang tidak melakukan apa-apa dan mencegah kebocoran PHI.

### Yang harus dikerjakan

- Inventaris seluruh onPressed kosong: Save, PDF, Print, download, account/security, dashboard/dataset actions.
- Implement hanya yang punya requirement; sisanya disabled atau hidden dengan alasan.
- Jika export disetujui, hanya saved diagnosis, watermark demo, provenance, doctor, timestamp, identifier policy, dan audit event.

### Acceptance criteria

- ☐ Tidak ada kontrol kritis aktif dengan callback kosong.
- ☐ Export tidak tersedia untuk unsaved/mock result.
- ☐ Share target mengikuti kebijakan PHI.

### Test wajib

- Static test untuk no-op action dan export content/security tests.

**Dependency.** FE-106/107; policy clinical/privacy.

## 7 Sprint 4 E2E dan release gate

### FE-114 E2E clinical flow terhadap backend nyata

**Prioritas dan estimasi.** P0 | 5 hari | PIC utama: Flutter Engineer

**Tujuan.** Membuktikan seluruh alur pada environment production-like.

### Yang harus dikerjakan

- Automasi login -> patient -> real image -> inference non-mock -> durable save -> doctor validation -> offline edit -> restart -> sync.
- Gunakan data sintetis/de-identified dan backend test environment.
- Tambahkan failure scenarios: expired token, upload retry, conflict, backend down, storage down.

### Acceptance criteria

- ☐ Tidak ada mock pada run E2E.
- ☐ Data tetap konsisten setelah restart dan dua perangkat.
- ☐ Audit/provenance dapat ditelusuri end-to-end.

### Test wajib

- integration\_test pada emulator dan minimal satu tablet fisik; hasil menjadi release evidence.

**Dependency.** Semua blocker frontend dan backend selesai.

## FE-115 Observability tanpa PHI

**Prioritas dan estimasi.** P1 | 3 hari | PIC utama: Flutter Engineer

**Tujuan.** Mendapatkan crash dan network diagnostics tanpa pasien, token, atau X-ray.

### Yang harus dikerjakan

- Pasang FlutterError.onError, PlatformDispatcher.onError, repository error taxonomy, correlation id, dan redaction.
- Log event teknis, bukan payload klinis; dokumentasikan retention dan opt-out.
- Tambahkan health/version screen untuk support.

### Acceptance criteria

- ☐ Crash report tidak mengandung token, nama, image bytes, diagnosis text, atau full URL signed.
- ☐ Error dapat dikorelasikan dengan request backend.

### Test wajib

- Redaction unit tests dan synthetic crash verification.

**Dependency.** Observability provider dan privacy approval.

## FE-116 Accessibility performance dan lifecycle QA

**Prioritas dan estimasi.** P2 | 4 hari | PIC utama: Flutter Engineer

**Tujuan.** Menjamin aplikasi bisa dipakai stabil pada tablet target.

### Yang harus dikerjakan

- Semantics/labels, focus order, contrast, 48dp target, keyboard, screen reader, dan 200 persen text scaling.
- Profile startup, frame jank, memory, image decode, large lists, and subscriptions/controllers disposal.
- Uji 1280x800, 1900x982, 2560x1600, serta compact fallback.

### Acceptance criteria

- ☐ Tidak ada overflow atau blocked focus pada viewport target.
- ☐ Tidak ada controller/subscription leak pada repeated navigation.
- ☐ Large patient/dataset list tetap responsif.

### Test wajib

- Accessibility widget tests, golden/smoke matrix, profile session dan lifecycle tests.

**Dependency.** FE-105/111.

## FE-117 Android signed release dan pilot checklist

**Prioritas dan estimasi.** P0 | 3 hari frontend plus Deployment | PIC utama: Flutter Engineer

**Tujuan.** Menghasilkan build release yang identitas, permission, network, dan versioning-nya benar.

### Yang harus dikerjakan

- Final applicationId, app label/icon, landscape policy, permission, network security config, version code/name.
- Frontend menyiapkan config; Deployment memiliki keystore, CI secrets, signing, publishing, dan distribution.
- Install bersih pada tablet lalu jalankan smoke clinical flow dan upgrade test dari versi sebelumnya.

### Acceptance criteria

- ☐ Signed release terpasang pada tablet bersih.
- ☐ Tidak ada cleartext traffic atau debug flag.
- ☐ Rollback build dan support runbook tersedia.
- ☐ GO hanya bila semua cross-team gate lulus.

### Test wajib

- Release-mode smoke, install/upgrade, permission denial, offline first launch, and rollback drill.

**Dependency.** FE-110/114/115/116; Deployment backlog.

## 8 Definition of Done frontend

- ☐ Acceptance criteria tiket terpenuhi dan evidence dilampirkan pada PR.
- ☐ flutter analyze, functional tests, audit regressions terkait, dan git diff --check hijau.
- ☐ Perubahan schema memiliki migration serta upgrade test dari v1 dengan pending data.
- ☐ Tidak ada mock, hardcoded clinical/tenant data, atau no-op control pada production flavor.
- ☐ Offline, restart, expired session, retry, pagination, conflict, dan cancellation diuji sesuai risiko.
- ☐ Token dan PHI tidak muncul di SQLite plaintext, log, screenshot test, crash report, atau source control.
- ☐ API change mengikuti OpenAPI backend dan memiliki contract test.
- ☐ Aksi klinis diuji pada release build serta backend production-like, bukan hanya widget test.
- ☐ Dokumentasi setup, limitation, migration, dan rollback diperbarui dalam PR yang sama.
- ☐ Code review minimal satu Flutter reviewer dan satu reviewer domain terkait untuk perubahan clinical/security.

## 9 Pembagian kerja dan dependensi

| Peran                  | Tanggung jawab                                                                                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flutter Engineer       | Implement FE tickets, migration, API client, state, tests, and release config                    |
| Backend Engineer       | OpenAPI, auth lifecycle, real inference, X-ray, validation, sync, metrics, datasets/profile APIs |
| AI ML Engineer         | Model artifact, checksum/signature, model provenance, inference acceptance                       |
| QA                     | Regression safety, E2E, device matrix, release evidence                                          |
| DevOps Deployment      | Staging, HTTPS, secrets, signing, crash backend, distribution, rollback                          |
| Clinical Product Owner | Required clinical fields, verdict workflow, export policy, pilot GO/NO-GO                        |

## 10 Sprint 1 rencana harian

| Hari | Fokus                                                          | Output                              |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1    | Contract workshop auth, sync, patient; freeze OpenAPI fixtures | Field/error/status matrix disetujui |
| 2-3  | FE-101 secure storage dan refresh state machine                | R08/R12/R13 bergerak hijau          |
| 4-5  | FE-102 Drift v2 migration dan ownership                        | Migration test v1 -> v2 hijau       |
| 6-8  | FE-103 retry/cache/version/protocol                            | R01/R02/R03/R07/R09 hijau           |
| 9    | FE-104 paging dan reactive cache                               | R14 hijau                           |
| 10   | FE-105 validation responsive; regression/review/demo           | Screen smoke seluruh route hijau    |

## 11 Gate menuju pilot

| Gate | Syarat GO | Status baseline |
|------|-----------|-----------------|
|------|-----------|-----------------|

| Gate             | Syarat GO                                                            | Status baseline |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Contract         | OpenAPI runtime dan frontend fixture sama                            | NO-GO           |
| Clinical         | Real image -> non-mock inference -> durable result -> doctor verdict | NO-GO           |
| Offline          | Restart/retry/idempotency/version/conflict lulus                     | NO-GO           |
| Security         | Secure token, tenant isolation, revoke, redacted logs                | NO-GO           |
| UX Accessibility | No overflow, error states, screen reader/text scale                  | NO-GO           |
| Release          | Signed APK, production-like backend, no mock, rollback tested        | NO-GO           |

**Kesimpulan.** Frontend tidak kekurangan layar; yang kurang adalah integritas alur. Jangan menambah fitur kosmetik baru sampai Sprint 1 dan Sprint 2 menutup auth, persistence, validation, dan sync blocker. Setelah FE-114 dan FE-117 lulus bersama backend blockers, barulah kandidat pilot dapat dinilai GO.